

BELGOCAM SA

Guide Méthodologique

Forecast Q4 2026 - Version 3 (Prophet +
COMPLEMENT_ALIMENTAIRE V300 1L)

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

3 septembre 2026

Sommaire

1. Introduction et contexte
 2. Méthodologie PACE
 3. Outils et environnement
 4. Phase PREPARE - Données 2023-2026
 5. Phase PREPARE - Désaisonnalisation soja
 6. NOUVEAU v3: Phase PREPARE - COMPLEMENT_ALIMENTAIRE
 7. Phase ANALYZE - AED
 8. Phase CONSTRUCT - Prophet
 9. Phase EXECUTE - Livrables
- Annexes

1. Introduction et contexte

Ce guide décrit la méthodologie complète du forecast Q4 2026 de BELGOCAM SA (version 3). Il couvre 4 mois (septembre-décembre 2026) avec 8 familles de produits (incluant la nouvelle famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE) et 20 agences. Les innovations majeures v3 : (1) ajout de la famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE (V300 BELGOKILL 1L only, V305 200L EXCLU, 1L=1kg), (2) intégration de l'année 2023 (44 mois d'historique au total), (3) MATERIEL_ELEVAGE toujours à 0 tonne (non exprimable en volume), (4) désaisonnalisation de l'effet soja, (5) inclusion des commandes En cours/Validées, (6) actualisation du prix soja à 25 000 FCFA/sac.

2. Méthodologie PACE

La méthodologie PACE (Prepare-Analyze-Construct-Execute) structure le projet en 4 phases successives.

Phase	Objectif	Livrables	Durée
P - PREPARE	Préparer données 2023-2026 + désaisonnalisation + COMPLEMENT_ALIM.	Dataset 176 576 records, prix Q4	2 jours
A - ANALYZE	Comprendre données + effet soja	Graphiques, synthèse AED	1 jour
C - CONSTRUCT	Modéliser Prophet Q4 (8 familles)	Forecast Q4 2026 (3 520 lignes)	2 jours
E - EXECUTE	Produire livrables finaux	Excel + 5 PDFs	1 jour

3. Outils et environnement

Outil	Version	Usage
Python	3.12	Langage principal
pandas	2.x	Manipulation données
Prophet	1.1+	Modélisation prédictive (5 familles × 3 régions = 15 modèles)
openpyxl	3.x	Génération Excel (8 feuilles)
ReportLab	4.x	Génération PDFs (5 documents PACE)
matplotlib	3.x	Visualisations

4. Phase PREPARE - Données 2023-2026

Le dataset consolidé couvre 44 mois (janvier 2023 - août 2026), soit 176 576 enregistrements. Les sources sont : LY_21_24 filtre 2023 (6 016 records), LY_24 Jul-Dec 2024 (52 215), Historique 2025 (66 206), S1+Juil+Août 2026 (52 139), En cours + Validées (~255).

Intégration de l'année 2023 : La version 3 inclut 2023 pour enrichir l'historique avec 4 ans de données (2023-2026). Cela permet à Prophet de mieux capturer la saisonnalité annuelle.

5. Phase PREPARE - Désaisonnalisation soja

L'effet soja exceptionnel de juillet-août 2026 (rupture concurrente) a généré des volumes anormalement élevés non récurrents. Les volumes soja Jul-Août 2026 ont été cappés à la moyenne S1 2026.

Méthode

1. Calcul moyenne mensuelle soja S1 2026 (Jan-Juin)
2. Identification mois Jul-Août 2026 avec volume max
3. Calcul facteur de cap = moyenne S1 / volume max
4. Application du facteur aux enregistrements soja Jul-Août 2026
5. Volumes réduits proportionnellement, signal saisonnier préservé

6. NOUVEAU v3: Famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE

La famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE regroupe 9 produits liquides BELGO : BELGOKILL V300 (1L), BELGO HARMONY, BELGO PROTECT, BELGO DRY LIT, BELGO WATER CLEAN, BELGO VIT Ese, BELGO THERMO, BELGO BIO SELECT, BELGO FRESH — tous en conditionnement 1L.

Exclusion de V305 (BELGOKILL 200L)

Selon demande utilisateur explicite : seul le conditionnement 1L est conservé. V305 (BELGOKILL 200L) est EXCLU du forecast. Cela permet d'avoir une famille homogène (tous produits en 1L) et d'éviter le biais du conditionnement bulk.

Conversion 1L = 1kg

Pour exprimer les volumes en tonnes (nécessaire pour Prophet), la conversion 1L = 1kg est appliquée : 1 qte = 1 kg, tonnes = qte / 1000. Approximation valable pour liquides aqueux (densité ~1).

Proxy BELGOKILL V300 1L

BELGOKILL V300 (1L) est le produit dominant de la famille (38% du CA famille sur 2023-2026). Sa tendance est utilisée comme proxy pour modéliser toute la famille via Prophet. Les autres produits (CA001-CA008) sont désagrégés selon leurs parts historiques.

Réf.	Produit	Poids (kg/qte)	Prix Q4 2026 (FCFA/L)	Statut
V300	BELGOKILL 1L	1	2 500	✓ Inclus (proxy)
V305	BELGOKILL 200L	—	—	✗ EXCLU v3
CA003.1	BELGO HARMONY 1L	1	8 000	✓ Inclus
CA004.1	BELGO PROTECT 1L	1	9 800	✓ Inclus
CA006.1	BELGO DRY LIT 1L	1	6 500	✓ Inclus
CA001.1	BELGO WATER CLEAN 1L	1	5 500	✓ Inclus
CA002.1	BELGO VIT Ese 1L	1	10 500	✓ Inclus
CA005.1	BELGO THERMO 1L	1	15 000	✓ Inclus
CA007.1	BELGO BIO SELECT 1L	1	8 000	✓ Inclus
CA008.1	BELGO FRESH 1L	1	14 000	✓ Inclus

7. Phase ANALYZE - AED

L'AED révèle : (1) TOURTEAUX = 76% du volume historique, (2) Q4 = 35-46% du volume annuel selon familles, (3) pic octobre (indice 1.86 pour TOURTEAUX en 2025), (4) FAMLA = 31.6% du volume, (5) COMPLEMENT_ALIMENTAIRE = 3-7 t/an (faible volume, forte valeur unitaire).

8. Phase CONSTRUCT - Prophet

15 modèles Prophet famille × région (5 familles × 3 régions) + extrapolation Q4 moyenne pour MATERIEL_ELEVAGE et PREMIX (2 familles × 3 régions = 6 extrapolations). Désagrégation par produit × agence selon parts historiques de CA. Prix Q4 2026 : 25 000 FCFA/sac soja, prix août 2026 autres familles, prix par litre pour COMPLEMENT_ALIMENTAIRE (2 500-15 000 FCFA/L selon produit).

9. Phase EXECUTE - Livrables

#	Livrable	Format	Usage
1	Résumé exécutif	PDF	Direction Générale
2	Proposition de projet	PDF	CODIR
3	Matrice RACI	PDF	Gouvernance
4	Document stratégique PACE	PDF	Référence stratégique
5	Guide méthodologique	PDF	Référence méthodes
6	Excel forecast Q4 2026 (8 feuilles)	XLSX	Pilotage opérationnel

Annexe - Glossaire

Terme	Définition
Prophet	Bibliothèque prévision séries temporelles (Facebook/Meta)
Désaisonnalisation	Neutralisation d'un effet exceptionnel non récurrent
S3	Scénario réappro soja 100% (situation normale)
Cap S1	Plafonnement des volumes Jul-Août 2026 à moyenne S1 2026
Q4	Quatrième trimestre (oct-déc)
PACE	Prepare-Analyze-Construct-Execute
NOUVEAU v3: COMPLEMENT_ALIM.	9 produits liquides 1L BELGOxxx (V300 1L proxy)
NOUVEAU v3: ALVEOLES séparé	Famille distincte de MATERIEL_ELEVAGE (4 refs MAT011/14/15/17)
NOUVEAU v4: SPC agences	5 agences SPC incluses (Baf-Chefferie dominant, 274 M CA historique)
NOUVEAU v4: Maroua	Agence ajoutée (Centre par convention), soja T102 only (Août 2026)
NOUVEAU v4: Bundle 2.5:1	Ratio soja:concentré forcé à <=2.5:1 (augment. CONCENTRES si ratio > 2.5)
NOUVEAU v4: Saisonnalité ALV 2026	ALVEOLES utilise 2026 (13.9 M/an) au lieu du pic 2025 (739 M)
NOUVEAU v3: V305 EXCLU	BELGOKILL 200L retiré du forecast (seul V300 1L conservé)
NOUVEAU v3: 1L=1kg	Conversion pour volumes liquides en tonnes
NOUVEAU v3: Données 2023-2026	44 mois d'historique (vs 20 mois en v1)

Terme	Définition
MATERIEL_ELEVAGE	Toujours 0 en tonnes (CA only). ALVEOLES désormais séparés en famille distincte